

数学争鸣

悬赏百万的问题

Scott W. Williams

因 Apostolos Doxiadis 的新小说《Uncle Petros and Goldbach's Conjecture》(2000年)的发表,英国出版商 Faber 和美国 Bloomsbury 出版社的出版商 Faber 拿出 100 万美元来悬赏那些能解决 Goldbach 猜想的人。(2000 年)5 月 10 日,Clay 数学促进会正式宣布了一项 700 万美元的千禧年奖,它对 7 个著名问题中每个问题的解答奖以 100 万美元。难以置信,这种公开的惊人炒作居然在数学中占据了优先地位。本文是我个人对几个著名的未解决问题的历史评论,所涉及到的这些问题对一个具有大学数学程度或更低一些的人都能理解。

在我还是一个大学生的时候, Burnside 问题, 奇单群猜想 (1963 年) 和连续统假设刚得到解决, 而 Riemann 假设, 四色作图问题, Fermat 大定理, Bieberbach 猜想, Poincaré 猜想及 Goldbach 猜想都是些有名的未解决问题。10 年之后, 四色问题和 Alexandrov 猜想得到了解决; 20 年后, Bieberbach 猜想得到了证明而 30 年后 Fermat 大定理也有了结果。只剩下前面提到的几个问题仍未解决, 同时其他一些问题又浮出了水面。解决这些问题中任何一个都会赢得“声誉”, 并有时还会带来一项重要的数学奖, 象是 145,000 美元的 Steele 奖, 50,000 美元的 Wolf 奖, 还有被非正式称作“诺贝尔数学奖”的 Fields 奖, 后者授予一块特殊的金质奖章 (并附以 15,000 美元), 或者还应提到被我称为真正数学家的“诺贝尔奖”的瑞典皇家科学院的 500,000 美元的 Crafoord 奖。

解决其中一个问题便能从 Clay 数学促进会 (<http://www.claymath.org>) 得到百万美元的那 7 个问题是: 下面还要提到的 Poincaré 猜想以及 Riemann 假设, P 与 NP 问题, Hodge 猜想, Yang - Mills 存在性与质量缺失, Navier - Stokes 存在性与光滑性, 以及 Birch 及 Swinnerton - Dyer 猜想。与这些问题一起的还有一组文章, 它们由 Stephen Cook, Pierre Deligne, Enrico Bombieri, Charles Fefferman 和 Andrew Wiles 所写。¹⁾

把金钱和数学问题连起来并非新鲜事。1908 年, 德国工业家 Paul Wolfskehl 便为 Fermat 大定理的证明设立了一项 100,000 马克 (那时大约值 100 万美元) 的奖项 (见 Notices of the AMS, Vol.44(1997), No.10, 1294 - 1302)。可惜, 通货膨胀令奖金贬值, 到 1997 年 Wiles 拿到的只有 50,000 美元了。但是瑞典皇家科学院把 Schock 奖授予了 Wiles, 他还从 Paul Sabatier 大学得到了 Fermat 奖。De Branges 因证明了一个较 Bieberbach 猜想要强

原题: Million-Buck Problems. 译自: The Math. Intelligencer, Vol.24(2002), No.3, p.17-20.

1) 关于 Clay 数学促进会设奖的 7 大千禧年问题的中译文, 请参见本刊 2000 年第 1, 2 期。——校注

很多的猜想获得了 Ostrovski 奖.

被称作“解问题王子, 提问题大王”的已逝的 Paul Erdős 获得了 50,000 美元的 Wolf 数学奖. 他还为那些能解决他所提出的一些问题的数学家设立了奖项, 从而广为人知. 这些奖金从 10,000 美元到 25 美元不等. 奖 10,000 美元的是数论中被他称之为“没有希望”会得到解决的问题, 而奖 25 美元的则是些他认为并不特别困难但却仍具技巧性的问题; 这些问题是在其讲义中提出来的. 由于 Erdős 在 1996 年逝世, 其他一些数学家仍然继续了这项运作. 现在, 一个公司提供了 100 万美元而另一个促进会甚至提供了更多的赏金.

Fields 奖不给予那些年龄超过 40 岁的人. 因与解决著名问题有关而获得 Fields 奖的人士有:

Selberg(1950), 因其在 Riemann 假设方面的工作; Smale(1966), 因其在 $n > 4$ 的广义 Poincaré 猜想方面的工作; Thompson(1970), 因其在解决奇单群工作中的作用; Bombieri(1974), 因其在局部 Bieberbach 猜想中的工作; Faltings(1986), 因其解决了 Mordell 猜想; Freedman(1986), 因其在 $n = 4$ 的广义 Poincaré 猜想上的工作; Borchers(1998) 因其解决了魔群空想猜想 (Monstrous Moonshine Conjecture).

或许通过解决一个问题而获得的“声誉”, 会带给一些人适当的财富. 下面这些未解决的问题全都具有简单的表述, 它们是: Goldbach 猜想, Kolakoski 序列, $3x + 1$ 问题, Schanuel 猜想, 框积 (Box-Product) 问题, 奇完全数问题, Riemann 假设, 李生素数猜想, 林中迷路 (Lost-in-a-Forest) 问题, 回文 (Palindrome) 问题以及 Poincaré 猜想. 通常认为其中一些问题 (Riemann 假设和 Poincaré 猜想) 对数学领域的价值比其他的要大. 然而曾经有过一些次要的问题, 它们不是通过简单地将现成的技巧作了比其他人更进一步的推进而解决的, 而是引进了高度的原创思想, 这些思想导致了许多新的发展. 因此, 我称它们都是百万赏金的问题, 因为我相信它们的解决 (包括其涉及的技巧) 对数学的发展而言至少值 100 万美元.

1. Goldbach 猜想

1742 年 6 月 7 日, Christian Goldbach 写了一封信给 L. Euler, 提出了每个偶整数是两个素数的和这一命题, 虽然已知它对到 $4 \cdot 10^{13}$ 前的所有数都成立, 但仍未得到证明. 最接近解决 Goldbach 猜想的是陈景润的结果, 即每个“充分大”的偶数具有 $p + qr$ 的形式, 其中 p, q, r 均为素数. 英国的 Faber 和美国 Bloomsbury 出版社的 Faber 提出了一些严格要求, 包括要求正式发表对 Goldbach 猜想的证明. 参与竞争的人还需要在 2002 年的 3 月前递交他们的申请, 并于 2004 年的 3 月前发表其文章. 如果有人获胜, 则将在 2004 年底得到奖金.

仍未解决的一个 Goldbach 猜想的推论是所谓的奇数 Goldbach 猜想, 即“大于 5 的每个奇整数是 3 个素数之和”. 已经证明对于大于 $10^{7,000,000}$ 的奇整数此猜想成立, 如果有了合适的计算能力, 来计算小于 $10^{7,000,000}$ 的所有情形, 整个结论也可能出问题.

2. Beal 猜想

这是 Fermat 大定理的一个推广. 如果 $A^x + B^y = C^z$, 其中 A, B, C, x, y 和 z 为正整数且 x, y 和 z 都大于 2, 则 A, B, C 必有公因子. Andrew Beal 是位银行家, 也是位业余数学家. 虽然他已对此猜想的解决提供了 75,000 美元, 但在 1997 年才第一次对外宣布. 评奖委员会由 Charles Fefferman, Ron Graham 和 R. Daniel Mauldin 组成, 基金由美国数学会托管.

3. Schanuel 的两个猜想

(不要与 Schanuel 引理或 Ax-Schanuel 定理相混淆)

在 20 世纪 60 年代初, Schanuel 提出了与复指数函数有关的代数性质的两个猜想. Schanuel 对这两个猜想分别提供了 2,000 美元和 1,000 美元的奖金, 以奖励在他的有生之年发表的对这两个猜想的解答. Schanuel 猜想是关于 $(\mathbb{C}, e^z)$ 的无关性质的: 如果 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为在有理数上为线性无关的 $\mathbb{C}$ 中复数, 则 $z_1, z_2, \dots, z_n, e^{z_1}, e^{z_2}, \dots, e^{z_n}$ 中某 n 个为代数无关. 逆 Schanuel 猜想说, 没有更多的情形会出现. 明确地说, 如果 F 是个特征零的可数域, $E: F \rightarrow F$ 是由加法群到乘法群的同态, 并且它的核为循环子群. 则此猜想是说, 如果 (F, E) 具有无关性质, 则有一个域间同态 $h: F \rightarrow \mathbb{C}$, 使得 $h(E(x)) = e^{h(x)}$. 例如这两个猜想中任一个都蕴涵了 e 和 π 的代数无关性. (在第一个猜想中取 $z_1 = 1, z_2 = \pi i$; 在第二个中, 人们必需构造 (F, E) , 它有一个元 p 使得 $E(ip) = -1$, 从而 $E(1)$ 和 p 为代数无关.) 目前, 我们甚至还不知道 $e + \pi$ 是否为无理数.

4. Kolakoski 序列

考虑由 1 和 2 组成的序列

$$\sigma = \langle 122112122122112112212112122122112122121121122122112 \rangle.$$

σ 的一个块是一个最大的常值子序列. 考虑这些块和它们的长度. 例如, 从左端开始, 第一块 $\langle 1 \rangle$ 具长度 1. 第二块 $\langle 22 \rangle$ 具长度 2. 第三块 $\langle 11 \rangle$ 具长度 2. 照此继续下去并注意由这些块的长度数构成的序列 $\lambda = \langle 1221121221 \dots \rangle$ 恰是 σ 的前面的部分. Kolakoski 序列是指由 1 和 2 构成的 (唯一的) 无穷序列 σ , 它由 1 开始并且它的块的长度数构成的序列 λ 满足 $\lambda = \sigma$. Chris Kimberling (见 <http://cedar.evansville.edu/~ck6/index.html>) 允诺 200 美元以奖励第一个发表解决下面全部 5 个问题的文章的人 (他说如果你解决了其中一个, 那便有了机会, 因为你便会明白如何解决其他几个问题). 把最后的 4 个问题看成是一个问题可以使 Kolakoski 序列问题显得有些趣味:

- i. 对 σ 的第 n 项是否存在表达式?
- ii. 如果一串数 (例如 212211) 出现在 σ 中, 它是否必定会再出现?

- iii. 如果一串数出现在 σ 中, 是否其逆也必定出现? (112212 出现)
- iv. 如果一串数出现在 σ 中, 并将其中的 1 与 2 互换, 是否新的数串也必出现? (121122 出现)
- v. 是否 1 在 σ 出现的频率存在极限, 它是否为 $1/2$?

5. 框积问题

给出无限可数多个同一区间 $[0, 1]$, 它们乘积上的典型的 (Tychonov) 乘积拓扑是一个拓扑的 Hilbert 立方. 现转而赋予它 Urysohn 在 1923 年定义的框积拓扑 (于是开集为任意开区间乘积的并). 框积问题所问的是“无限可数多个实直线的乘积上的框积拓扑是否为正规?” 换句话说, 不交的闭集间能否被不交的开集分离? 在 1972 年, Mary Ellen Rudin 证明连续统假设蕴涵了对此问题的肯定回答; 但在 1994 年, L. Brian Lawrence 证明了对不可数多个的相应问题的答案是否. 关于这问题所知道的是, 把实直线换为那些相关的空间, 如象闭区间 $[0, 1]$, 或者是收敛序列及其极限 (空间 $X = \{2^{-n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \subset \mathbb{R}$) 时没有什么差别, 而且它与集合论中的组合问题有关联. Scott Williams 悬赏 (并求助于《免费搭车去银河旅游指南》) 42 美元给那些解决框积问题的人, 时效为他的有生之年.

6. Collatz 的 $3x+1$ 猜想

因为容易用计算机编程来求此猜想的解答, 故而许多青少年 (及成年人) 都在摆弄 $3x+1$ 问题. 在正整数上定义函数: 当 x 为奇数时, $F(x) = 3x+1$; 当 x 为偶数时, $F(x) = x/2$. 对 $F(x)$ 进行迭代的结果得到序列 $\langle 1, 4, 2, 1 \rangle, \langle 3, 10, 5, 16, \dots, 1 \rangle, \langle 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, \dots, 1 \rangle$. $3x+1$ 猜想最初是由 Lothar Collatz 在 1937 年提出的: “对每个整数 x , 应用 F 的连续迭代, 最终会产生整数 1.” 在 1989 年的感恩节假期中, 我在台式计算机上编程来验算这个猜想, 是按整数的通常顺序来进行的. 在运算 3 天之后, 它证实 $3x+1$ 猜想对前 500,000 个整数成立. 目前, 已验证这个猜想对 $5 \cdot 6 \cdot 10^{13}$ 前的整数成立, 但这不是我干的.

当作游戏, 可以考虑对这个问题的 3 个略微不同形式的不同结论, 这 3 种形式是将问题中的 $3x+1$ 分别换成 $3x-1$, $3x+3$ 或 $5x+1$.

7. 奇完全数问题

是否存在一个数, 它既是完全的而又是奇数? 称一个数是完全的 是说它等于它的真因子的和. Euclid 首先提出了这个问题而至今仍未解决. Euler 证明, 如果 N 是一个奇完全数, 则在 N 的素幂分解中, 正好只有一个指数同余于 $1 \pmod{4}$, 而所有其余的指数均为偶数. 用计算机已证实在小于 10^{300} 的整数中没有奇完全数.

8. Riemann 假设

这是数学中著名的未解决问题. Bernhard Riemann(1826 — 1866) 在他 1859 年的论文《小于一个给定数的素数个数》中延拓了由 Euler 定义的函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1,$$

成为定义在整个复数域上的函数. Riemann 注意到他的 zeta 函数在 $s = -2, -4, -6, \dots$ 处有显见的零点, 另外任何其他的非平凡零点则对称地位于直线 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上. Riemann 假设是说, 所有的非平凡零点均在此直线上, 即它们的实部均为 $1/2$.

9. 孪生素数猜想

一个孪生素数是一个整数 p , 使得 $p+1$ 和 $p-1$ 均为素数. 前 5 个孪生素数为 4, 6, 12, 18 和 30. 孪生素数猜想说的是有无限多个孪生素数. 已知小于 10^{10} 中有 27,412,679 个孪生素数. 已知的最大孪生素数是 $2,409,110,779,845 \cdot 2^{60,000}$, 它有 18,072 位数. 然而, 孪生素数倒数的和是有限的.

10. Poincaré 猜想

Henri Poincaré 说, “几何是把好的推理用于坏的图形的艺术.” 对一个正整数 n , n -维流形是一个 Hausdorff 拓扑空间, 它的每个点有一个同胚于 n -空间 $\mathbb{R}^n$ 的邻域. 流形为单连通是指其中的每个环路可形变为一个点 (如果象面包圈那样地有个洞则不可能如此). 广义的 Poincaré 猜想说的是每个单连通的紧 n -流形同胚于 n -球面. 在 19 世纪末 Poincaré 对 $n=3$ 作出了这个猜想, 而除去 $n=3$ 的情形外其他所有情形的广义 Poincaré 猜想已经被解决.

11. 回文问题

一个回文是说一个片语或一个词在将其字母的位置反转过来时仍是同样的. 一个整数回文是具上述同样性质的整数, 例如 121. 这里有个算法, 它使人们希望通过它得到整数回文: 给定整数 x , 令 x^* 为将 x 的 n 个数码反转后的数, 并令 $F(x) = x + x^*$. 现再将这个步骤进行迭代. 考虑将 F 迭代构成的序列, 我们有 $\langle 29, 29+92=121 \rangle, \langle 176, 176+671=847, 1595, 7546, 14003, 44044 \rangle$. 这个例子表明了经过 29 和 176 的迭代, 分别得到回文数 121 和 44044. 回文问题是“给出任一整数 x , 用它作 F 的迭代是否能得到一个回文数?” 此问题甚至在 $x=196$ 的情形也没有解决.

12. 林中迷路问题

在 1956 年 R. Bellman 提出了下面的问题：倘若我在一森林中迷了路而且没有带罗盘，但我准确地知道此森林的形状和维数。我该如何在尽可能短的时间内逃离出去？对某些二维森林的这个问题已有有限的答案，它要求是某些平面区域。对一给定区域，选取某种形状的路径行进，并定出起点与方向，按此方向到达外部需要最长的时间。然后再对所有道路的最长时间进行极小化。对许多种平面区域答案已经得到：圆形盘，偶数边的正多边形区域，半平面区域（已知其初始距离），等边三角形区域。但是对某些区域，例如一般的奇数边的正多边形区域和特别的三角形区域，只知道一些近似的结果。

谨将本文献给 John Isbell. 有关这篇文章，我曾与 William Massey, Mohan Ramachandran, Samuel Schack 和 Stephen Schanuel 进行了私人通信。然而所有的错误都由我负责。

参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 冯绪宁 校)

(上接 96 页)

函数 N_f 的性态和单项式的 Ronkin 函数的性态类似：它是线性的，而它的梯度对应于 Δ 的整数点。这些线性函数的最大值是一个分段线性的凸函数。其不可微点的集合是包含在变形虫区域中的线段和射线的并集，组成了它的形变收缩核。这个集合称为 A 的脊柱(spine)。

对数坐标以及变形虫区域显示为代数几何性质中的分片线性流。有一种把这些概念引入其它域上的代数簇的变形虫区域的非阿基米德版本。也存在类似的高维理论。代数曲线的概念代之以代数簇的概念，Newton 多边形变成了 Newton 多胞形。变形虫区域为代数簇的形象化提供了一种新的方法。审视变形虫区域，我们能看到高维簇中复曲线和圆周的环柄，看到退化的情形，以及从简单的代数簇去构造更为复杂的代数簇。

变形虫区域的理论是一个新鲜而优美的研究领域，对于新人来说仍然是相当容易进入的领域，给领域令人兴奋的发现仍等在前面。前面所说的令人印象深刻的结果是由不同的人短短的 8 年期间得到的。定义和一开始的基本结果要归功于 I. M. Gelfand, M. M. Kapranov 和 A. V. Zelevinsky. $\mathbb{R}^2 \setminus A$ 的分支和 Δ 的整数格点之间的关系由 M. Forsberg, M. Passare 和 A. Tsikh 发现的。变形虫区域的脊柱、Ronkin 函数以及面积的估计要归功于 H. Rullgård 和 M. Passare. 同调解释以及和实代数几何的关系要归功于 G. Mikhalkin. 我喜欢这些令人愉快的发展。大约 20 年前我通过把曲线互相粘贴在一起的方式找到了一种构造实代数曲线的方法。我听说曲线描述中的这种粘贴以及采用对数坐标在重新植根于复域时激发了变形虫区域的引入。粘贴的一种版本被用来粘贴变形虫区域。

(下转 88 页)